

Лабораторная работа №2

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	11

Список иллюстраций

3.1	Создание пользователя guest и установка пароля	7
3.2	Вход в систему, проверка текущей директории и имени пользователя	8
3.3	Работа с командами id и groups	8
3.4	Поиск учетной записи в /etc/passwd	9
3.5	Просмотр прав доступа к директориям в /home	9
3.6	Попытка просмотра расширенных атрибутов директорий	10
3.7	Создание директории dir1 и проверка прав по умолчанию	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Задание

1. Создание учетной записи пользователя `quest`.
2. Анализ атрибутов и параметров учетной записи (UID, GID).
3. Исследование прав доступа к директориям в `/home`.
4. Практическое изучение влияния прав доступа на возможность создания файлов и работу с каталогами.

3 Выполнение лабораторной работы

Первым делом, используя учетную запись администратора, мы создаем нового пользователя `guest` и устанавливаем для него пароль. Это необходимо для дальнейшего тестирования прав доступа от лица обычного пользователя (рис. ??).

```
nmkorovkin@username:~$ sudo -i
[sudo] password for nmkorovkin:
root@username:~# useradd guest
root@username:~# passwd guest
New password: █
```

Рис. 3.1: Создание пользователя `guest` и установка пароля

После создания учетной записи входим в систему под именем `guest`. С помощью команд `pwd` и `whoami` подтверждаем успешный вход и проверяем текущую директорию. Как правило, при входе терминал сразу открывает домашний каталог пользователя (рис. ??).

```

guest@username:~$ pwd
/home/guest
guest@username:~$ whoami
guest
guest@username:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@username:~$ groups
guest
guest@username:~$ ^C
guest@username:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash

```

Рис. 3.2: Вход в систему, проверка текущей директории и имени пользователя

Для более детального анализа используем команду `id`. Она позволяет увидеть уникальный идентификатор пользователя (`uid`) и его основной группы (`gid`). Сравниваем эти данные с выводом команды `groups`, чтобы убедиться в их идентичности (рис. ??).

```

guest@username:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@username:~$ groups
guest
guest@username:~$ ^C
guest@username:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin

```

Рис. 3.3: Работа с командами `id` и `groups`

Далее просматриваем системный файл `/etc/passwd`. С помощью фильтра `grep` находим строку, относящуюся к нашему пользователю. Убеждаемся, что `uid` и `gid` в файле совпадают с теми, что мы получили ранее через команду `id` (рис. ??).


```

total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:30 Desktop
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:32 dir
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:32 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:30 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:30 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:30 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:30 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:30 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:30 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:30 Videos
guest@username:~$ attr
A filename to operate on is required
Usage: attr [-LRSq] -s attrname [-V attrvalue] pathname # set val
        attr [-LRSq] -g attrname pathname                # get val

```

Рис. 3.4: Поиск учетной записи в /etc/passwd

Переходим к изучению структуры /home. Команда `ls -l /home/` позволяет увидеть список домашних папок всех пользователей и установленные на них права. Обращаем внимание, есть ли у нас права на чтение содержимого чужих директорий (рис. ??).

```

guest@username:~$ chmod 000 dir1
guest@username:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:30 Desktop
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:32 dir
d------. 2 guest guest 6 Feb 16 12:32 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:30 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:30 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:30 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:30 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:30 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:30 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:30 Videos
guest@username:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@username:~$ ls -l /home/guest/dir
total 0

```

Рис. 3.5: Просмотр прав доступа к директориям в /home

Проверяем наличие расширенных атрибутов с помощью `lsattr`. В большинстве стандартных конфигураций на домашних папках отсутствуют специфические флаги, но проверка важна для понимания механизмов безопасности Linux (рис. ??).

```

drwx-----, 14 guest      guest      4096 Feb 16 12:30 guest
drwx-----, 14 nmkorovkin nmkorovkin 4096 Feb 10 18:21 nmkorovkin
guest@username:~$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/nmkorovkin
----- /home/guest
guest@username:~$ mkdir dir
guest@username:~$ mkdir dir1
guest@username:~$ ls -l

```

Рис. 3.6: Попытка просмотра расширенных атрибутов директорий

Создаем в домашней директории папку `dir1` и проверяем её стандартные права доступа. По умолчанию Linux выставляет права, позволяющие владельцу полный доступ (чтение, запись, исполнение) (рис. ??).

```

guest@username:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@username:~$ ls -l /home/guest/dir
total 0

```

Рис. 3.7: Создание директории `dir1` и проверка прав по умолчанию

Завершающий этап эксперимента: снимаем все права с папки `dir1` командой `chmod 000`. После этого пытаемся создать файл внутри этой папки. Система ожидаемо выдает ошибку «Permission denied», так как у пользователя больше нет права на запись и выполнение (вход) в этот каталог (рис. ??).

При попытке создания файла `file1` в директории `dir1` с правами `000` был получен отказ. Это связано с тем, что для создания файла в каталоге пользователю необходимы права **write (w)** для изменения содержимого каталога и **execute (x)** для доступа к самому каталогу (перехода в него). Поскольку мы сняли все атрибуты, операционная система заблокировала операцию на уровне ядра. Файл не был создан, что подтверждается проверкой через `ls -l`.

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были освоены базовые команды управления пользователями и анализа прав доступа. # Список литературы{.unnumbered}